

Avaliação de Desempenho de Protocolos de Transporte sob Perda de Pacotes

...

Abordagem Sistemática — Etapa de Conclusão

Maria Luiza
Marcos Sousa

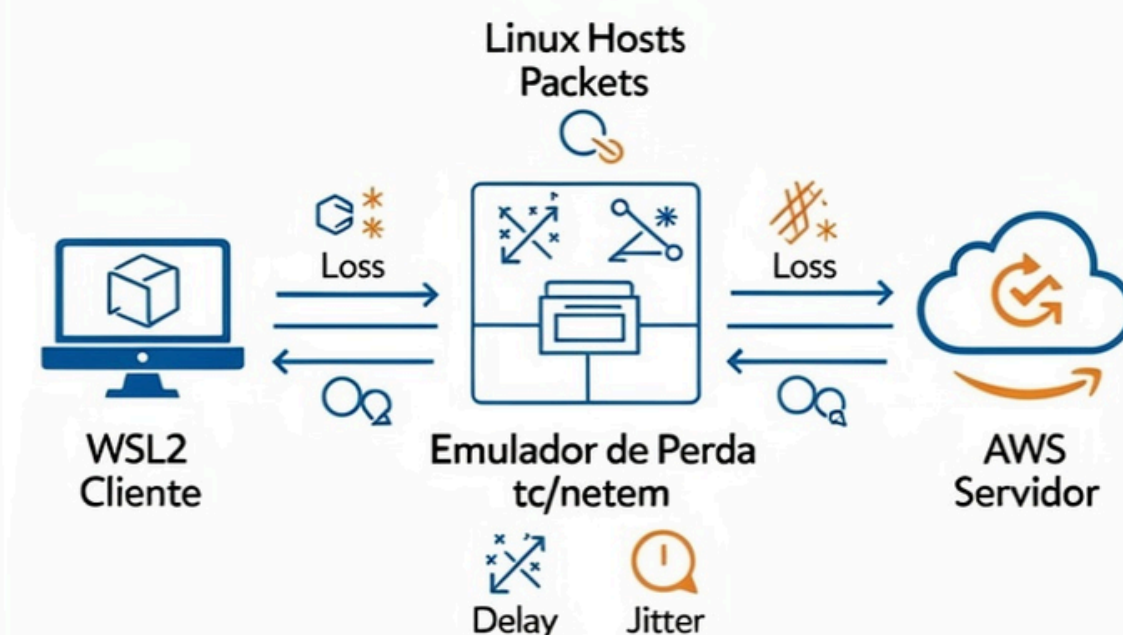
Tema (Sistema sob Estudo)

Foco do Estudo: Avaliação comparativa na camada de transporte da pilha TCP/IP, analisando os protocolos **TCP** (orientado à conexão) e **UDP** (não orientado à conexão).

Ambiente de Emulação: Infraestrutura de rede híbrida composta por:

- **Cliente (Emissor):** Ambiente local emulado via **WSL2** (Ubuntu Linux).
- **Servidor (Receptor):** Instância virtualizada na nuvem via **AWS EC2** (Ubuntu Linux).

Cenário Prático: Saturação e instabilidade de links de comunicação de dados que provocam o descarte arbitrário de pacotes durante o tráfego em direção à nuvem.



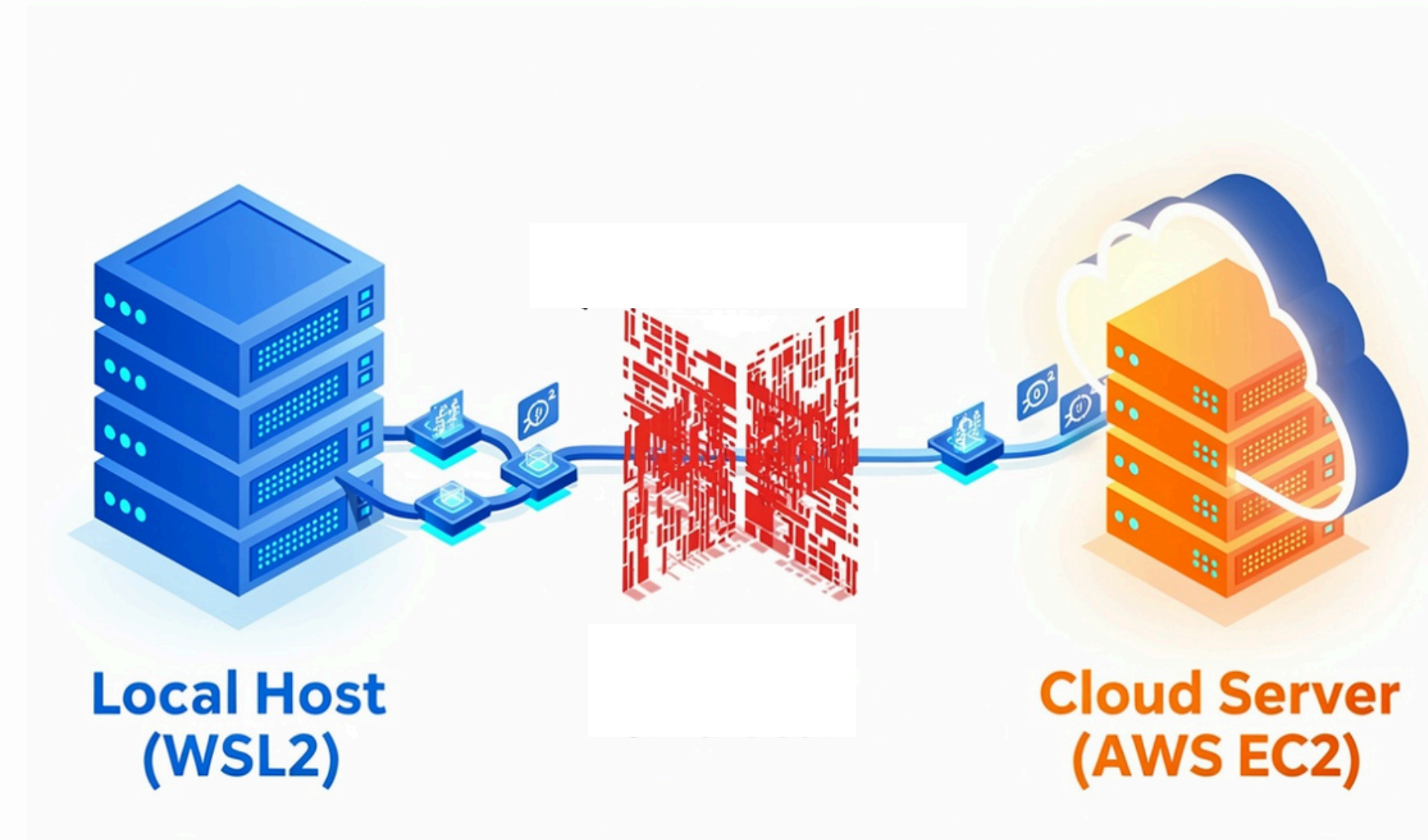
Objetivos e Pergunta-chave

Objetivo Geral

Quantificar, isolar e comparar o impacto causado por diferentes taxas de descarte controlável de pacotes no desempenho real da transmissão de dados.

Pergunta-Chave

Qual é o custo real em vazão que os mecanismos de controle de fluxo e retransmissão do TCP cobram quando a rede se torna instável, comparado ao fluxo contínuo do UDP?



Hipóteses de Desempenho

Hipótese 1 (TCP):

- A perda de pacotes causará uma degradação exponencial e não-linear na vazão útil (Goodput). O TCP interpreta qualquer descarte como sinal de congestionamento físico, reduzindo agressivamente sua janela de transmissão (CWND).

Hipótese 2 (UDP):

- O UDP apresentará um decaimento estritamente linear. Como não possui controle de fluxo, continuará injetando dados na taxa máxima, sofrendo perdas puramente proporcionais à taxa de descarte configurada.

Fatores, Níveis e Parâmetros (Configuração)

Fatores do Sistema (Variáveis Independentes)

- **Protocolo de Transporte (Qualitativo):** 2 Níveis (TCP e UDP).
- **Taxa de Perda de Pacotes (Quantitativo):** 6 Níveis (0%, 1%, 3%, 5%, 10% e 20%).

Parâmetros Mantidos Constantes (Carga de Trabalho fixa)

- **Ferramenta de Geração de Carga:** iPerf3 operando em modo cliente-servidor.
- **Largura de Banda Alvo (UDP):** Limitada explicitamente em **100 Mbps** para evitar o colapso por saturação do canal físico residencial.
- **Duração de cada teste:** 30 segundos por execução.
- **Algoritmo de Congestionamento TCP:** Cubic (padrão nativo do Kernel Linux).
- **Mecanismo de Falhas:** Utilitário tc com módulo netem injetado na interface virtual do cliente.

Métricas de Desempenho

Throughput (Vazão Bruta)

Taxa total de bits injetados na rede por unidade de tempo, medida diretamente na camada de transporte do emissor (WSL2). Unidade de medida: **Mbps**.

Goodput (Vazão Útil)

Taxa de bits de dados úteis (apenas o payload da aplicação, excluindo cabeçalhos e retransmissões) que chegam com sucesso e são entregues à camada de aplicação no destino (AWS). Unidade de medida: **Mbps**.

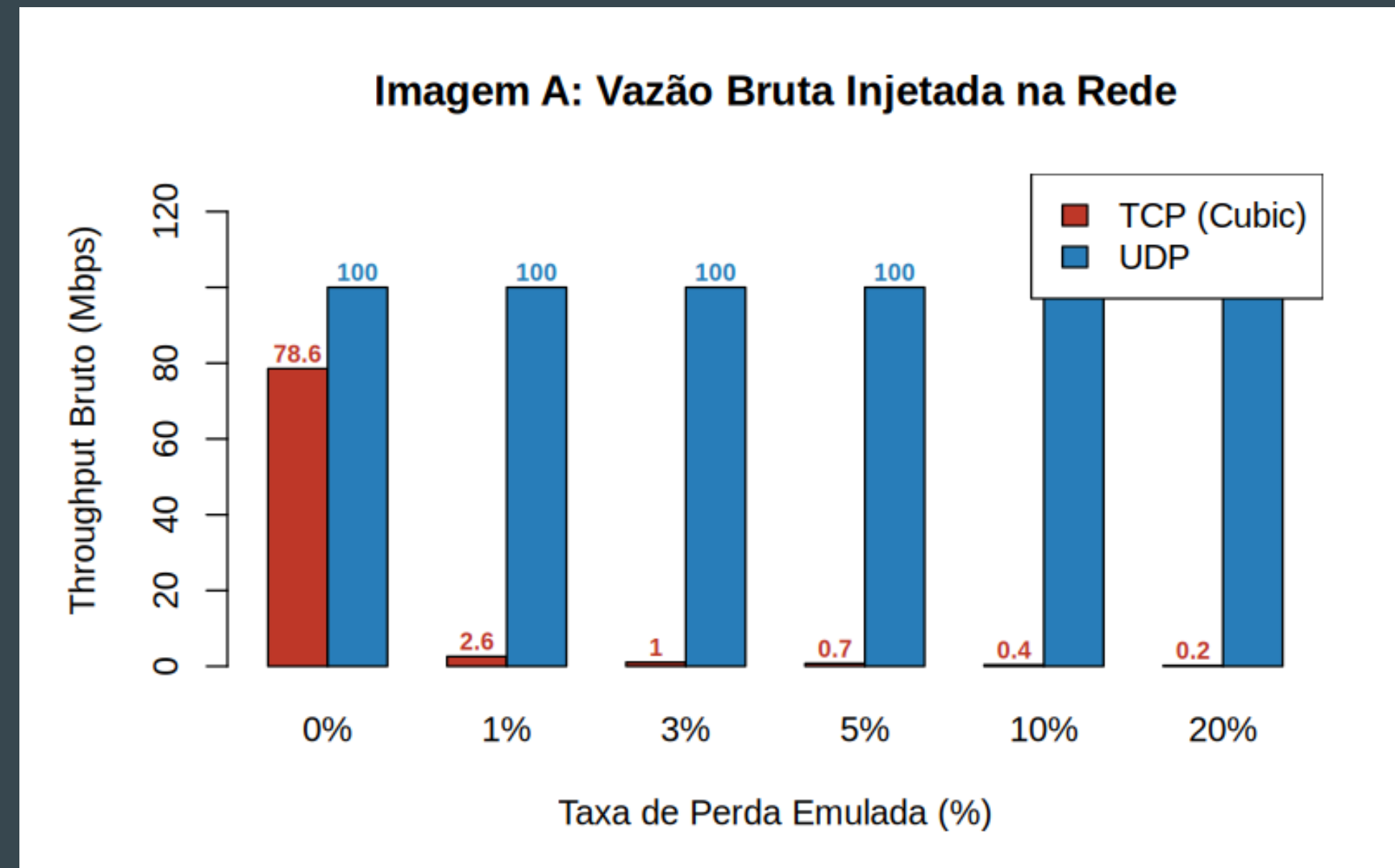
Taxa de Perda Efetiva (Packet Loss)

Percentual real de dados perdidos monitorado pelo receptor, utilizado como métrica de validação interna para verificar se o emulador aplicou exatamente a perda planejada. Unidade: %.

Análise Visual (Gráfico Geral de Desempenho)

Comportamento das Curvas Gráficas:

- O gráfico deixa claro o abismo de desempenho entre os protocolos em links instáveis.
- As barras vermelhas (TCP) demonstram a queda drástica e imediata da injeção de dados logo com 1% de perda.
- As barras azuis (UDP) provam que o protocolo ignora a perda e continua saturando a largura de banda alvo de 100 Mbps em todos os cenários.

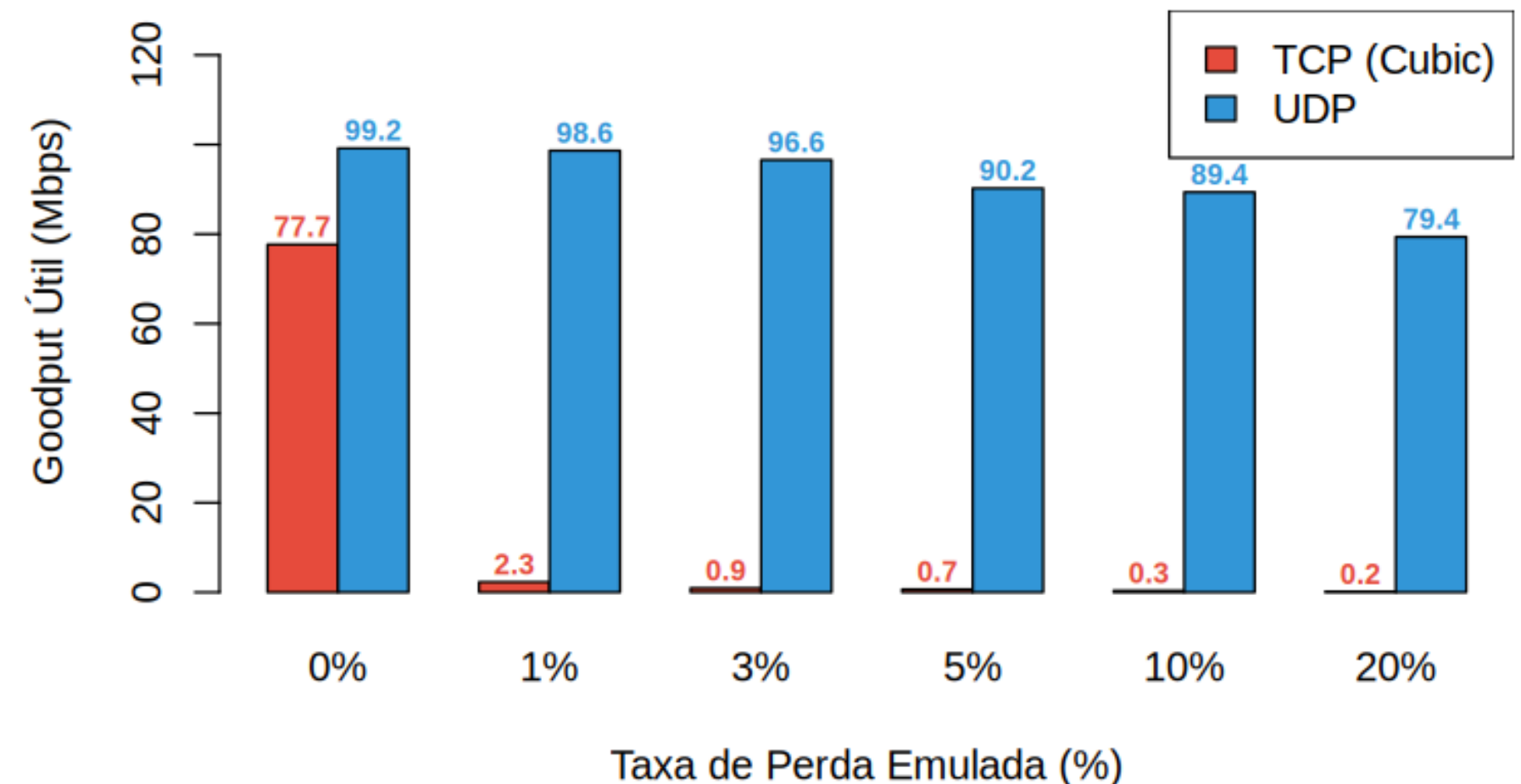


O Cenário Crítico (Análise do Colapso a 10%)

Ponto de Ruptura do Experimento:

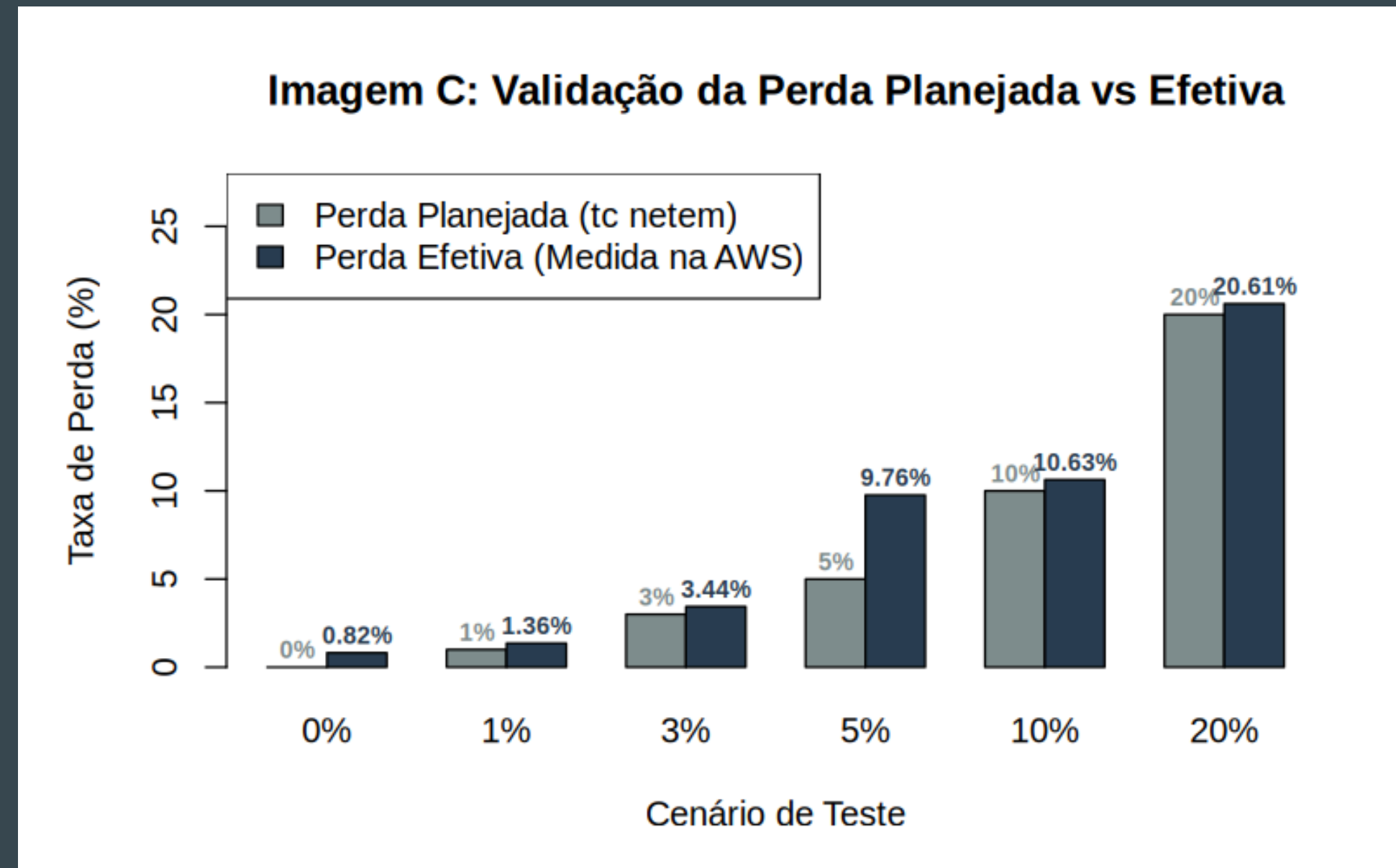
- O TCP entra em estado de starvation (fome de dados) devido às constantes retransmissões e expirações de temporizadores (RTO).
- O UDP ignora os descartes na camada de transporte e entrega 91.37 Mbps de vazão bruta à aplicação, provando sua resiliência em cenários severamente degradados.

Imagem B: O Impacto Real na Aplicação (Vazão Útil)



Discussão Técnica e Conclusões

- Validação das Hipóteses: Ambas as hipóteses de comportamento (TCP não-linear e UDP linear) foram comprovadas empiricamente.
- Conclusão:
 - O controle de congestionamento agressivo do TCP (Cubic) sabota o próprio desempenho em redes sem fio ou links de longa distância propensos a perdas aleatórias.
 - Para aplicações modernas de tempo real (Streaming, VoIP, Jogos), o UDP associado a um controle de erro inteligente na própria aplicação é o único modelo arquitetural escalável.



Obrigado pela atenção!